Exercício 1: A superfície da Terra consiste em água (71%) e da terra (29%). Dois quintos da terra são desertos ou cobertos por gelo, e um terço é pastagem, floresta ou montanha; O resto é cultivado. Qual a porcentagem da superfície total da Terra é cultivada?

Exercício 2: Encontre uma relação entre p e u a partir da desigualdade abaixo:

$$u(u-1) > p - 4u + u^2$$

Exercício 3: Sabe-se que 100g de soja seca contêm 35g de proteína e 100g de lentilhas secas contêm 26g de proteína. Homens de tamanho médio vivendo em um clima moderado precisam de 70g de proteína em seus alimentos diários. Suponha que um homem queira fornecer esses 70g de proteína comendo soja e/ou lentilhas. Seja x a quantidade de soja e y a quantidade de lentilhas diariamente. Considere x e y medidas em unidades de 100g. Qual é a relação entre x e y?

Exercício 4: Para um experimento, os ratos são separados nos seguintes grupos de peso: até (não incluindo) 20g, de 20 g a 22 g, de 22 g a 24 g, acima de 24g. Se x denota o peso, escreva as desigualdades para x.

Exercício 5: Resolva as seguintes expressões numéricas:

a) $(10^{17} \cdot 10^{19}) \div (10^{13} \cdot 10^{19})$

b) $10^{25} \cdot 10^{17} \cdot 10^{4}$

c) $10^{33} \cdot 10^{125} \cdot 10^{5} \cdot 10^{8}$

Exercício 6: A erupção de 1967-68 do vulcão Halemaumau no Havaí produziu $84 \cdot 10^6 m^3$ de lava em 8,2 meses. Qual é a produção mensal média?

Exercício 7: Um milhão de litros de água doce misturados com um litro de óleo mineral é intragável. Que quantidade de óleo mineral infiltrado seria suficiente para destruir os $1,5 \cdot 10^{10}$ litros de água subterrânea que servem como abastecimento de água de uma cidade com 10^5 pessoas por um ano?

Exercício 8: Uma área de no máximo 10ha deve ser plantada com trigo e batatas. Para evitar a monocultura, é necessário que, no máximo, 70% da área realmente cultivada seja reservada para trigo ou batata. Seja x o número de hectares plantados com trigo e y o número correspondente para batatas. Encontre graficamente todos os pares (x, y) que atendem a essas condições.

Exercício 9: A partir dos gráficos das funções $f(x) = x^2$ e $g(x) = 4 - x$, esboce o gráfico de

$$\{(x, y); y > x^2, y < 4 - x\}$$

Exercício 10: Sewall Wright (1964, p. 27) em uma análise da hereditariedade mendeliana foi levado à equação

$$4x^2 - 2x - 1 = 0$$

Encontre as raízes.

Exercício 11: Ronald A. Fisher (1965, p.131), discutindo a criação de animais com longa gestação e apenas um filhote ao nascer, considera a equação

$$8\lambda^2 - 8\lambda + 1 = 0$$

Resolva esta equação.

Exercício 12: Seja θ um ângulo entre 0 e $\frac{\pi}{2}$. É verdade que $\sin\theta + \cos\theta > 1$? Explique. (Dica: utilize o ciclo trigonométrico).

Exercício 13: Suponha que cada coelha de uma colônia dê à luz três coelhas. Quantas coelhas da décima geração serão descendentes de uma única coelha da primeira geração?

Exercício 14: Disserte sobre aplicações do logaritmo.

Exercício 15: Para estudar um problema de endogamia, Kempthorne (1957, p.86) aplica a sequência

$$F_n = \frac{s}{2-s}\left[1 - \left(\frac{s}{2}\right)^n\right] + \left(\frac{s}{2}\right)^n F_0, \qquad n = 1, 2, 3, \cdots$$

em que $0 < s < 1$. Encontre o limite de F_n quando n tende ao infinito.

Exercício 16: No ser humano e nas moscas-das-frutas, existem dois tipos de cromossomos sexuais, o X e o Y. Um indivíduo XX é do sexo feminino e um indivíduo XY é do sexo masculino. Sejam A e a dois alelos em um determinado locus do cromossomo X para os quais não há locus correspondente do cromossomo Y. Portanto, os machos só podem ser do genótipo A ou a, enquanto as fêmeas podem ser um dos três genótipos AA, Aa e aa. A teoria mostra que, sob a hipótese de panmixia (acasalamento aleatório), as frequências de A e a oscilam de geração em geração. Seja $q_1 = 0,4$ a frequência inicial do genótipo masculino a, e sejam $q_2, q_3, \cdots$ as frequências correspondentes das gerações subsequentes. Então,

$$q_n = 0,4 + 0,2\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

Calcule o limite desta sequência.

Exercício 17: Considere x um ângulo em radianos e calcule o limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$$

Exercício 18: Considere uma função $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ polinomial de grau nove. Podemos dizer que

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$$

para todo $a \in \mathbb{R}$? Justifique sua resposta.

Exercício 19: Calcule os seguintes limites:

- $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{\sqrt{h+5} - \sqrt{5}}{h}$
- $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{\sin h}{a^2 h}, a \neq 0$

Exercício 20: Refaça os exemplos 11 a 14 do capítulo 3 das notas de aula e justifique seus cálculos.

Exercício 21: Utilizando o Teorema do Confronto, calcule:

$$\lim_{x\to 0} x^2 \left|\sin\frac{1}{x}\right|$$

Exercício 22: Seja $f(x) = \dfrac{x^2-25}{x-5}$ e calcule

a) $\lim_{x\to 0} f(x)$

b) $\lim_{x\to 5} f(x)$

c) $\lim_{x\to -5} f(x)$

Exercício 23: Seja x um número real fixo qualquer e calcule o limite

$$\lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

Exercício 24: Determine

$$\lim_{x\to\infty} 3x^5 - 4x^3 + 1$$

Exercício 25: Resolva os seguintes limites:

a) $\lim_{t\to\frac{5}{2}} \dfrac{2t^2-3t-5}{2t-5}$

b) $\lim_{x\to 4} \dfrac{3x^2-17x+20}{4x^2-25x+36}$

c) $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^2-1}{x^2+3x+2}$

d) $\lim_{h\to -4} \dfrac{\sqrt{2(h^2-8)}+h}{h+4}$

Exercício 26: Aplicando os limites fundamentais, calcule:

a. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x}$

b) $\lim_{x\to 3}(x-3)\cos e\pi x$

Exercício 27: Determine, se existirem, os valores nos quais as funções abaixo não são contínuas.

a)

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{x^2-1}, & x^2 \neq 1 \\ 0, & x = \pm 1 \end{cases}$$

b)

$$g(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2+5x+6}, & x < -3 \text{ e } x > -2 \\ -1, & -3 \leq x \leq -2 \end{cases}$$

Exercício 28: Determine o domínio de cada função abaixo e seu conjunto de pontos de continuidade, isto é, o conjunto de pontos onde a função é contínua:

a) $f(x) = 2x^2 - 5x + 4$

b) $g(x) = \dfrac{x-1}{\sqrt{x^2+1}}$

c) $h(x) = \begin{cases} x^2 - 1, x < 0 \\ x^2 + 1, x \geq 0 \end{cases}$